Code exemple en langage C-Sharp

Référence : **SEL-GI-001** / Version : **1.0.0** / Date : **07/01/2025**
Sécurité : **DIFFUSION RESTREINTE**

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

Historique des versions

Date	Version	Évolution du document
07/01/2025	1.0.0	Initialisation du document

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Tables des matières

1 Introduction 5

1.1 Pré-requis 5
1.2 Documents externes 5
1.3 Contenu du document 5
1.4 Avertissement 5

2 Contenu du code exemple en C-Sharp 6

2.1 Description des packages du projet exemple TLSi_AssertionLibrary 6
2.2 Description des packages du code exemple 6
2.2.1 Racine TLSi_AssertionLibrary 6
2.2.2 Package TLSi_AssertionLibrary.cps 6
2.2.3 Package TLSi_AssertionLibrary.psc 6
2.2.4 Package TLSi_AssertionLibrary.saml 6
2.2.5 Package TLSi_AssertionLibrary.structure 6
2.2.6 Package TLSi_AssertionLibrary.tlsm 6
2.2.7 Package TLSi_AssertionLibrary.vitale 7
2.3 Description détaillée des classes du code exemple 7

3 Contenu du code exemple 8

3.1 Description des packages du code exemple TLSINSi 8
3.1.1 Package TSINSi 8
3.1.2 Package TLSINSi.certificat 8
3.2 Description détaillée des classes du code exemple TLSINSi 8

4 Modes d'authentification 9

5 Génération des classes 10

5.1 Génération avec Visual Studio 10
5.2 Webservices 10

6 Compilation du projet à partir des sources 10

6.1 Pré-requis 10
6.2 Compilation du projet avec Visual Studio 10
6.3 Exécution du projet 10
6.4 Exécution avec la carte CPS (authentification directe) 10
6.5 Exécution avec la carte Vitale 10

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 Introduction

1.1 Pré-requis

La lecture des spécifications du service ainsi que du cadre d'interopérabilité AMO est un pré-requis à la compréhension du code exemple.

1.2 Documents externes

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux documents applicables. Dans l'ensemble du document, ils sont désignés par le code apparaissant dans la colonne « Référence ».

Référence	Document
CI	CI-TLSi_AMO_V1.2.2
ANX-WSDL	Archive zip SCHÉMAS ET WSDL ASSOCIÉS : CONTRAT_ICIR_EXP_1.5.0
SFG/GI	SEL-MP-043_04-00-02_INSi
MICA-MP-001	Manuel de programmation MICA 4.01.00

1.3 Contenu du document

Dans ce document sont expliqués les mécanismes utilisés pour accomplir différents appels au téléservice et les différents modes d'authentification :

- TLSi_AssertionLibrary : fabrique d'assertion signée ou non signée
  - CPS
  - VITALE
  - Structure
  - PSC (proSantéConnect)
  - Signature
- TLSINSI : implémentation exemple de l'INSi – fonction de recherche
  - Recherche par carte vitale
  - Recherche par traits d'identité

1.4 Avertissement

Les codes sources sont fournis « tels quels », sans support.

La mise à disposition du code exemple ne saurait être interprétée comme un quelconque transfert des droits de propriété sur celui-ci.

L'utilisateur désigne ci-après l'entité destinataire du code exemple.

L'attention de l'utilisateur est appelée sur les modalités d'utilisation du code exemple.

Ce dernier est fourni à titre d'information permettant à l'utilisateur de réaliser librement l'adaptation personnalisée nécessaire à la création de l'interfaçage de son logiciel.

Le code exemple est transmis en son état de développement sans garantie, il n'a notamment pas fait l'objet de qualification sécuritaire.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Le code exemple ne fait l'objet d'aucune maintenance.

L'utilisateur est seul responsable des bonnes conditions de son utilisation et libre de s'inspirer des éléments fournis et de les adapter par ses propres moyens à la situation particulière de la solution logicielle qu'il développe.

Ainsi, il est déconseillé de procéder par voie de copier-coller du code à partir des exemples fournis.

L'éditeur DOIT adapter le code exemple fourni à son propre usage : les données fournies dans les flux exemples n'étant pas représentatives d'une utilisation en situation de production (certaines données sont renseignées « en dur » à titre d'exemple).

Il convient également de prendre en compte les contraintes techniques comme la présence d'un proxy sur le réseau.

2 Contenu du code exemple en C-Sharp

La solution TLSi_ICIR est composée de deux projets :

- TLSi_AssertionLibrary: ce projet implémente les différentes assertions
- TLSINSI : ce projet implémente le service de recherche d'INS.

.

2.1 Description des packages du projet exemple TLSi_AssertionLibrary

La libraire ClientTLSi-Assertion permet de mutualiser les classes de génération d'assertions pour faciliter leur usage dans les multiples TLSi AMO.

2.2 Description des packages du code exemple

2.2.1 Racine TLSi_AssertionLibrary

La classe AssertionFactory est le point d'entrée dans la librairie pour la génération des assertions.

La classe AssertionMessageInspector est permet d'effectuer des actions sur la trame juste avant l'envoi du message ou à sa réception.

2.2.2 Package TLSi_AssertionLibrary.cps

Le package contient les classes nécessaires à la génération d'assertion CPS

2.2.3 Package TLSi_AssertionLibrary.psc

Le package contient les classes nécessaires à la génération d'assertion CPS dans le cadre de Pro Santé Connect.

2.2.4 Package TLSi_AssertionLibrary.saml

Le package contient les classes nécessaires à la création d'assertions PS et Vitale.

2.2.5 Package TLSi_AssertionLibrary.structure

Le package contient les classes nécessaires à la génération d'assertion Structure.

2.2.6 Package TLSi_AssertionLibrary.tlsm

Le package contient des classes nécessaires à la génération d'assertion par certificats mutuels.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2.7 Package TLSi_AssertionLibrary.vitale

Le package contient les classes nécessaires à la génération d'assertion Vitale.

2.3 Description détaillée des classes du code exemple

Nom du package	Nom de la classe java	Fonction
TLSi_AssertionLibrary		Package contenant la fabrique à assertion
	AssertionFactory.cs	Classe utilisée comme point d'entrée pour la génération d'assertion.
	AssertionException.cs	Classe pour la gestion des exceptions levées à la génération d'assertions.
	AssertionMessageInspector.cs	Inpecteur de message devant ajouter les assertions PS et Vitale dans le header Security du message requête du TLSi
TLSi_AssertionLibrary.cps		Package pour la génération d'assertion CPS
	TLSi_AssertionLibrary.cps.cryptoki	Package permettant de récupérer toutes les informations de la carte CPS à partir de la CryptoLib CPS
	Pkcs11.java	Classe qui charge les certificats de la carte CPS
	SamlPsAssertion.cs	Construction d'une Assertion CPS au standard SAML
	PsSignatureProvider.cs	Fabrique de signature CPS
	SaisieCodePorteur.cs	Classe pour une saisie via une boîte de dialogue du code porteur de la carte CPS.
TLSi_AssertionLibrary.psc		Package pour la génération d'assertion Pro Santé Connect
	SamlPscAssertion.cs	Construction d'une Assertion Pro Santé Connect au standard SAML
	AccesTokenAMOService.cs	Classe permettant la récupération d'un jeton AMO à partir d'un jeton PSC
TLSi_AssertionLibrary.saml		Package contenant les composants de base pour la génération d'une assertion SAML
	SamlAssertion.cs	Classe de base de création d'une assertion SAML
	SamlAttribute.cs	Classe de gestion d'un attribut SAML dans une assertion
	SamlAttributeStatement.cs	Classe de gestion de l'élément SAML AttributeStatement contenant les attributs d'une assertion
	SignatureProvider.cs	Génération de l'objet XML-Signature d'un document
TLSi_AssertionLibrary.structure		Package pour la génération d'assertion Structure
	INIFile.cs	Classe permettant de charger le fichier « ini » contenant les informations de configuration
	MyXmlWriter.cs	Classe permettant d'écrire dans un XML
	RSAPKCS11SHA256SignatureDescription.cs	Class définissant l'algorithme de signature
	StructureAssertion.cs	Construction d'une Assertion Structure au standard SAML
	structure.ini	Fichier exemple pour la configuration nécessaire à la génération d'une assertion Structure
TLSi_AssertionLibrary.tlsm		Package pour la génération d'assertion TLS Mutuel
	Pkcs12.cs	Classe qui charge le certificat à partir du certificat logiciel
TLSi_AssertionLibrary.vitale		Package pour la génération d'assertion Vitale
	CarteVitale.cs	Informations d'une carte Vitale

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	Mica.cs	Classe permettant de contrôler la présence de la carte vitale et de faire une signature vitale
	SamlVitaleAssertion.cs	Construction d'une assertion Vitale au standard SAML
	UnsafeMicaMethods.cs	Classe permettant d'appeler les méthodes de la classe mica.cs
	VitaleSignatureProvider.cs	Fabrique de signature Vitale

3 Contenu du code exemple

Le code exemple propose l'implémentation d'un appel aux webservices INSi ICIR en se focalisant sur la génération des assertions SAML.

3.1 Description des packages du code exemple TLSINSi

3.1.1 Package TSINSi

Le package contient les principales classes du code exemple.

3.1.2 Package TLSINSi.certificat

Le package contient les classes pour la gestion de certificats.

3.2 Description détaillée des classes du code exemple TLSINSi

Nom du package	Nom de la classe C#	Fonction
TLSINSi		Package principale pour le code exemple
	Program.cs	Classe de démarrage, appelant PatientINS.cs
	PatientINS.cs	Classe contenant la fonction principale pour l'exécution du code exemple
TLSINSi.certificat		Package pour la gestion des certificats
	CertificatHelper.cs	Composant pour initialiser et vérifier le certificat en fonction du mode d'authentification
	Pkcs11.cs	Composant pour charger les certificats à partir de la carte CPS
	Pkcs12.cs	Composant pour charger le certificat à partir du fichier *.p12

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4 Modes d’authentification

Il existe trois modes d’authentification, l’authentification avec la carte CPS (authentification directe), l’authentification avec un certificats établissement (authentification indirecte) et l’authentification PSC (authentification directe avec Pro Santé Connect).

Il convient d’adapter la configuration en fonction du mode d’authentification :

- Le choix de l’URL du webservice
- Les certificats logiciels à exploiter
- Le chemin vers la cryptolib CPS installée sur le poste

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5 Génération des classes

Les classes ont été générées depuis le WSDL fournis avec le package documentaire INSi à l'aide de l'utilitaire intégré à Visual Studio.

5.1 Génération avec Visual Studio

Projet->Ajouter Une référence de service.

Entrer l'URL de votre WSDL, choisissez un nom de référence puis Ajouter la référence.

La génération est ensuite effectuée et les objets générés sont placés dans le namespace portant le nom choisi ci-dessus.

5.2 Webservices

Le code exemple propose l'implémentation des fonctions de recherche INSi (ICIR) :

- rechercherInsAvecTraitsIdentite
- rechercherInsAvecCarteVitale

6 Compilation du projet à partir des sources

6.1 Pré-requis

Pour compiler le projet, vous devez disposer de .NET 4.8 et de Visual Studio 2022 minimum. Il est malgré tout possible que la solution fonctionne avec d'autres configurations.



Il faut bien évidemment posséder également l'archive du projet, et l'avoir décompressée.

6.2 Compilation du projet avec Visual Studio

Afin de compiler le projet avec Visual Studio, il faut tout d'abord l'ouvrir. Un double-clic sur TLSI_ICIR_v1.00.sln à la racine du dossier précédemment décompressé suffit si Visual Studio est correctement installé.

6.3 Exécution du projet

Une fois le projet compilé, il suffit de cliquer sur l'icône « Run » de Visual Studio pour le lancer.

6.4 Exécution avec la carte CPS (authentification directe)

Afin de pouvoir exécuter les exemples en authentification DIRECTE, il est nécessaire d'utiliser idéalement la dernière version de la Cryptolib (5.2.2).

6.5 Exécution avec la carte Vitale

Afin de pouvoir exécuter les exemples de recherche par carte Vitale, il est nécessaire d'utiliser la version 4.01.00 de MICA en 64 bits.

Cette version doit être installée dans C:\Program Files\santesocial\mica\.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale